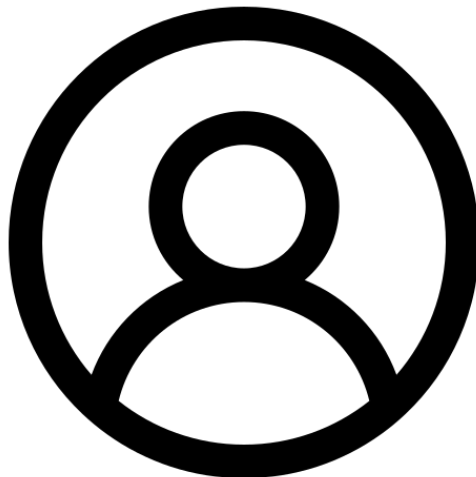


Manual de Instalación

Catálogo Virtual



Creación: 12 de septiembre 2024

Versión: 1.0 Alpha

Contenido

Tabla de ilustraciones	3
Introducción	5
Computadora Servidor	6
Instalación SQL Server Management Studio (SSMS).....	6
Reiniciar el servicio de SQL Server	11
Crear usuario y base de datos	17
Crea una nueva base de datos:	17
Crea un nuevo usuario:	18
Anota la información de conexión	21
COMPUTADORA 2 (CLIENTE)	22
Prueba la conexión	22
INSTALACIÓN DEL PROYECTO EN AMBAS COMPUTADORAS.....	23
Créditos	25
Imágenes	25
Iconos	25

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1.....	6
Ilustración 2.....	6
Ilustración 3.....	6
Ilustración 4.....	7
Ilustración 5.....	7
Ilustración 6.....	7
Ilustración 7.....	8
Ilustración 8.....	8
Ilustración 9.....	9
Ilustración 10.....	9
Ilustración 11.....	10
Ilustración 12.....	11
Ilustración 13.....	11
Ilustración 14.....	11
Ilustración 15.....	12
Ilustración 16.....	12
Ilustración 17.....	12
Ilustración 18.....	12
Ilustración 19.....	13
Ilustración 20.....	13
Ilustración 21.....	13
Ilustración 22.....	14
Ilustración 23.....	14
Ilustración 24.....	15
Ilustración 25.....	15
Ilustración 26.....	16
Ilustración 27.....	16
Ilustración 28.....	17
Ilustración 29.....	17
Ilustración 30.....	18
Ilustración 31.....	18
Ilustración 32.....	19
Ilustración 33.....	19
Ilustración 34.....	20
Ilustración 35.....	20
Ilustración 36.....	20
Ilustración 37.....	20
Ilustración 38.....	21
Ilustración 39.....	22
Ilustración 40.....	22
Ilustración 41.....	23
Ilustración 42.....	23

Ilustración 43	24
----------------------	----

Introducción

Bienvenido al Catálogo Virtual, una solución integral desarrollada en Visual Studio con base de datos SQL Server para optimizar la gestión de recursos bibliográficos. Este software ha sido diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de diferentes usuarios dentro del ecosistema bibliotecario, ofreciendo una interfaz intuitiva y funcionalidades adaptadas a cada perfil.

Descripción General

El Catálogo Virtual representa una evolución significativa en la administración bibliotecaria, permitiendo el acceso estructurado a la colección completa, la gestión eficiente de préstamos y devoluciones, y el análisis estadístico del uso de recursos. La arquitectura cliente-servidor implementada garantiza un rendimiento óptimo incluso con grandes volúmenes de datos, mientras que la integración con SQL Server proporciona robustez y seguridad para la información almacenada.

Estructura de Interfaz

El sistema cuenta con tres vistas principales, cada una diseñada para atender las necesidades específicas de sus usuarios:

1. Pestaña para el Usuario

Esta interfaz pública permite a los visitantes explorar el catálogo completo mediante búsquedas avanzadas por título, autor y editorial. Los usuarios pueden verificar la disponibilidad de materiales sin necesidad de autenticación especial.

2. Pestaña para el Bibliotecario

Accesible mediante credenciales específicas, esta vista proporciona herramientas esenciales para la gestión diaria de la biblioteca. Los bibliotecarios pueden registrar préstamos y devoluciones, actualizar el estado de los materiales, gestionar las reservas pendientes, optimizando así el flujo de trabajo operativo.

3. Pestaña para el Director

Diseñada para la administración superior, esta sección requiere autenticación de nivel avanzado y ofrece acceso a funcionalidades estratégicas. El director puede consultar informes detallados sobre el uso de la colección, administrar inventarios, gestionar permisos de usuarios del sistema.

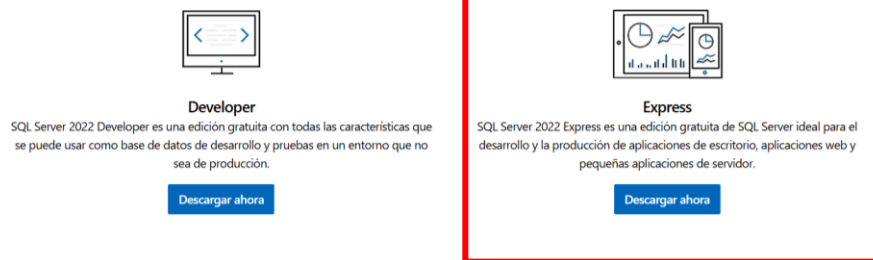
La integración perfecta entre estos tres niveles de acceso garantiza una experiencia fluida para todos los interesados, facilitando tanto la consulta de información como la administración eficiente de los recursos bibliotecarios.

Computadora Servidor

Instalación SQL Server Management Studio (SSMS)

1. Descarga SSMS desde el sitio web de Microsoft.

O bien, descarga una edición especializada gratuita.



Instalar SQL Server 2022 en Windows, Linux y contenedores Docker

Ilustración 1

2. Ejecuta el instalador y sigue las instrucciones hasta completar la instalación.

3. Configuración para permitir conexiones remotas

1. Abre "SQL Server Configuration Manager" (búscalo en el menú inicio).

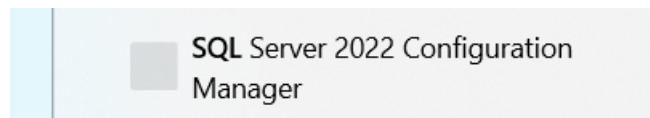


Ilustración 2

2. En el panel izquierdo, expande "Configuración de red de SQL Server".

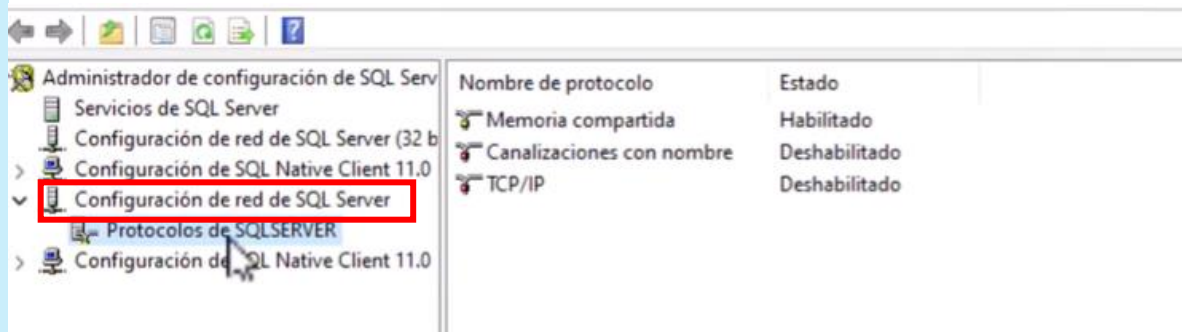


Ilustración 3

3. Selecciona "Protocolos para SQLEXPRESS".

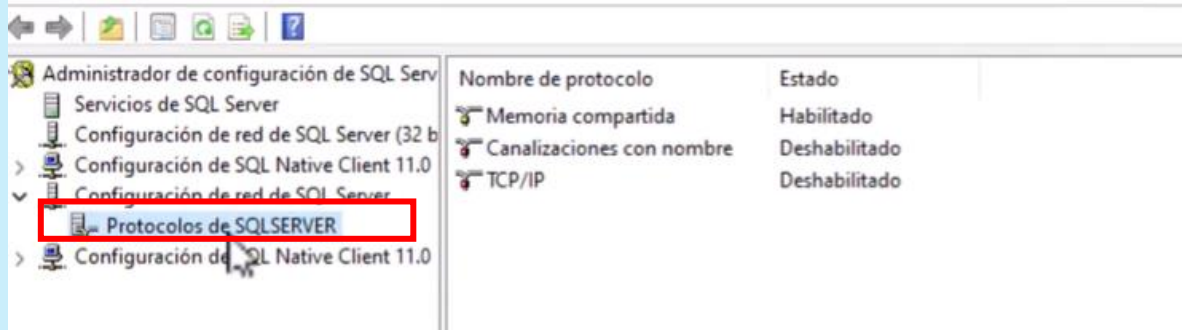


Ilustración 4

4. En el panel derecho, haz doble clic en "TCP/IP".

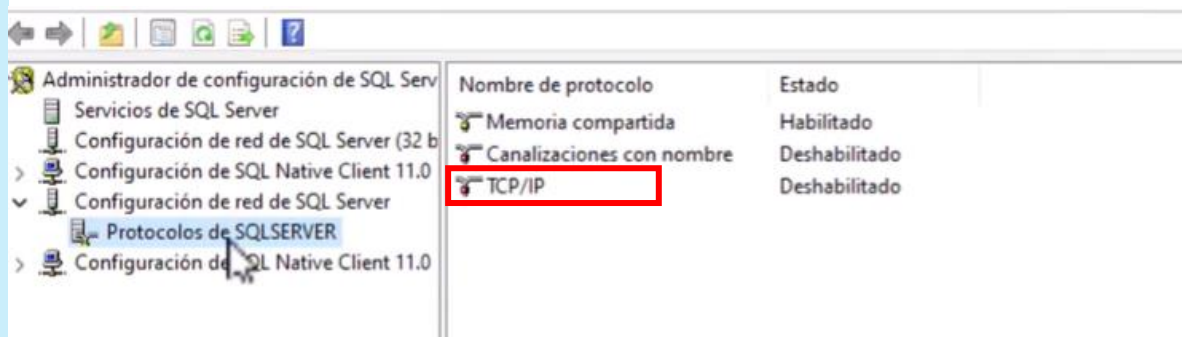


Ilustración 5

5. En la pestaña "Protocolo", cambia "Habilitado" a "Sí".

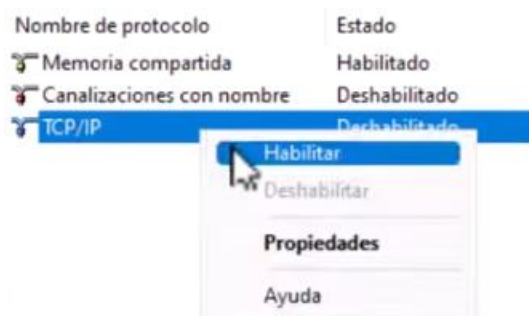


Ilustración 6

6. En la pestaña "Direcciones IP", desplázate hasta "IPAll".

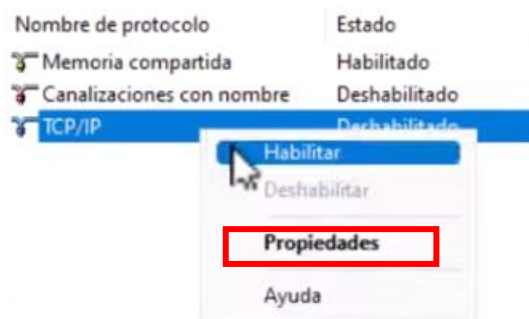


Ilustración 7

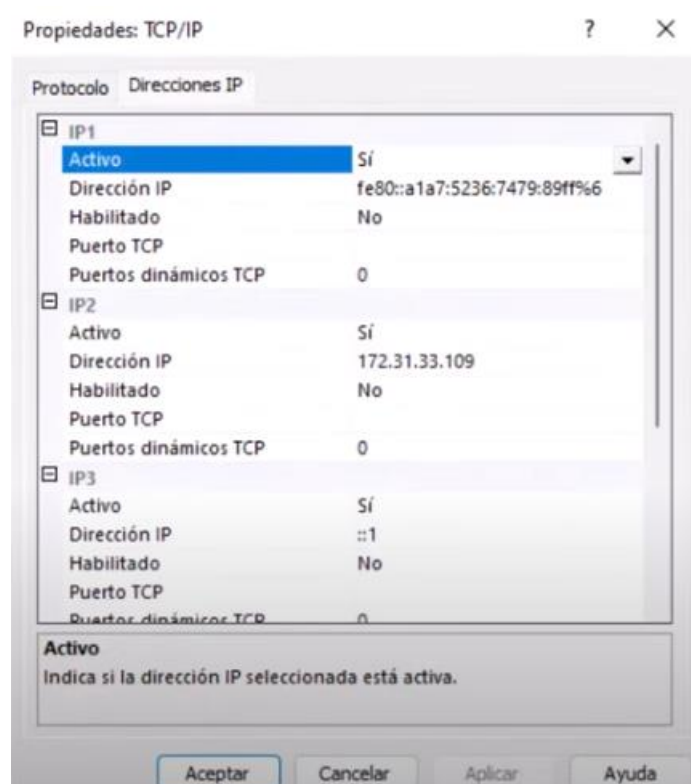


Ilustración 8

7. Asegúrate que "Puerto TCP dinámico" esté en blanco.

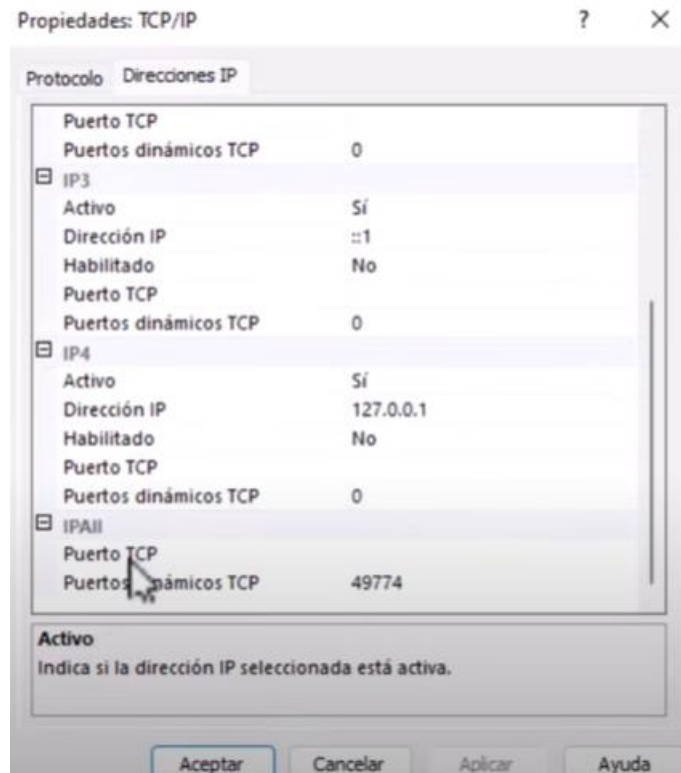


Ilustración 9

8. Establece "Puerto TCP" como "1433".

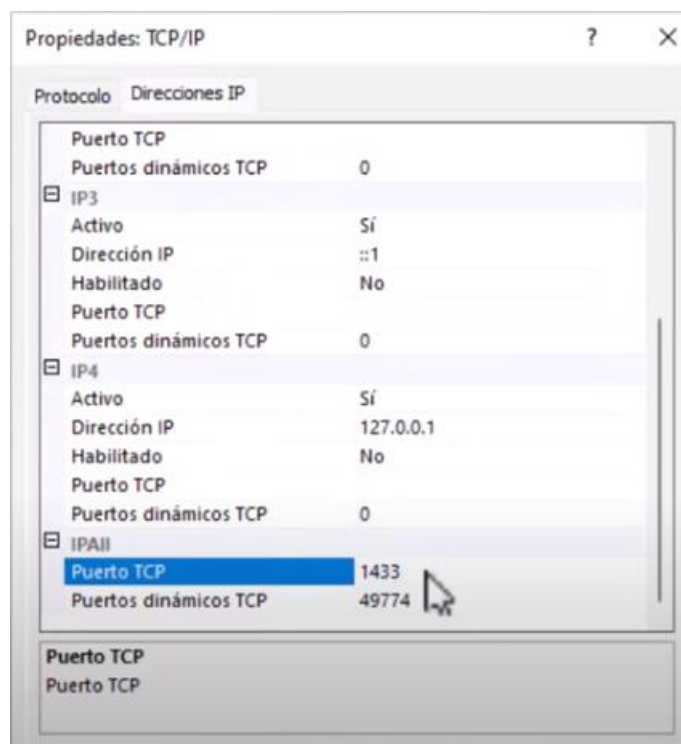


Ilustración 10

9. Haz clic en "Aplicar" y luego en "Aceptar".

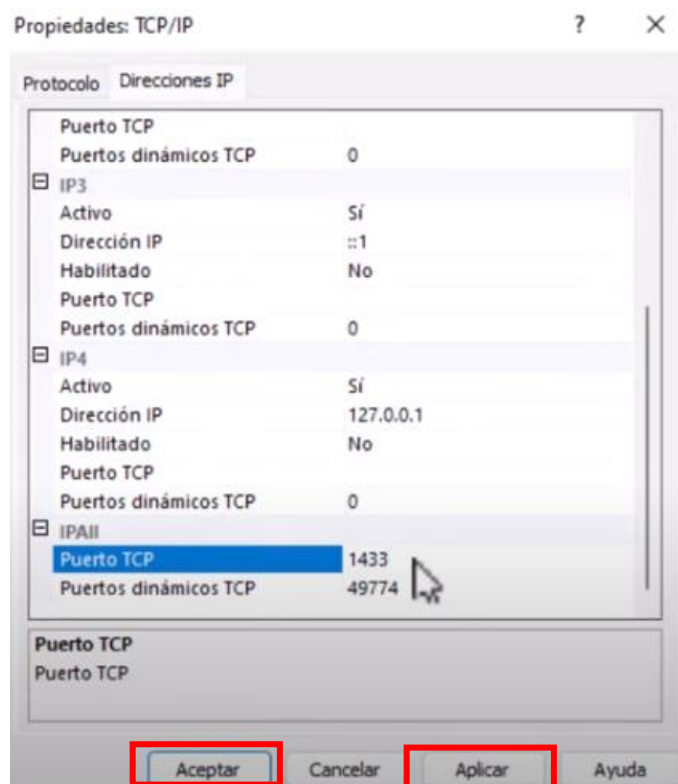


Ilustración 11

Reiniciar el servicio de SQL Server

1. En SQL Server Configuration Manager, ve a "Servicios de SQL Server".

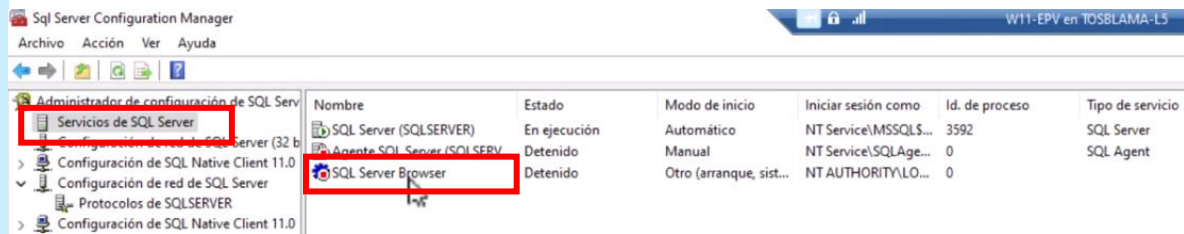


Ilustración 12

2. Haz clic derecho en "SQL Server (SQLEXPRESS)".

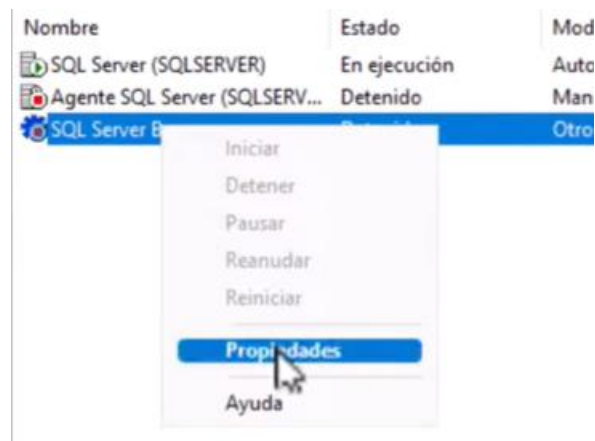


Ilustración 13

3. Selecciona "modo de inicio" y "automático"

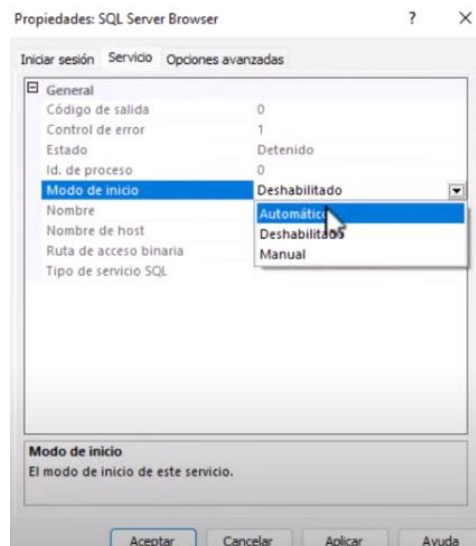


Ilustración 14

4. Selecciona "Iniciar".

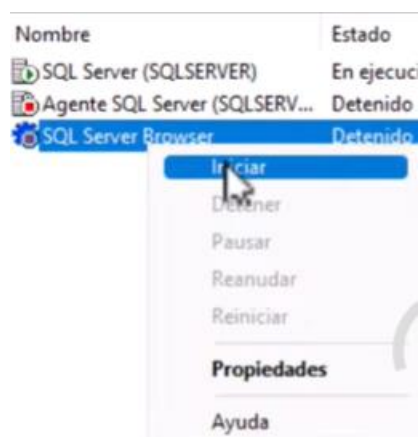


Ilustración 15

5. Ve a servicios

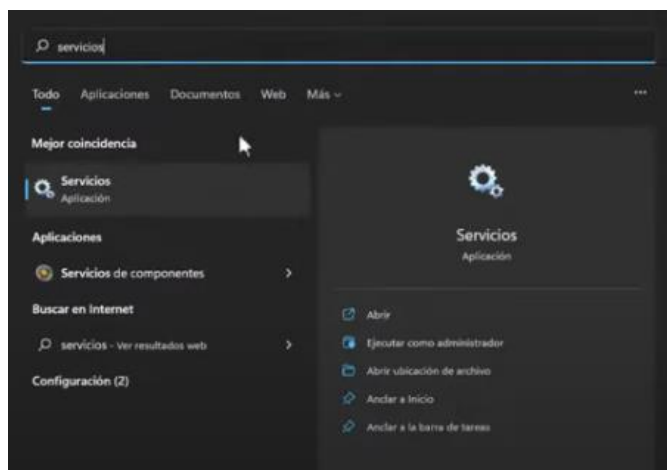


Ilustración 16

6. Busca SQL Server (SQLSERVER) y SQL Server Brower.

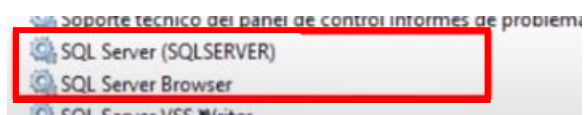


Ilustración 17

7. En ambas clic izquierdo y "Detener".

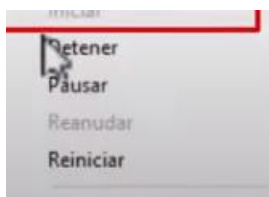


Ilustración 18

8. Después "iniciar"

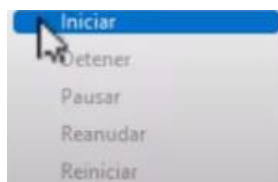


Ilustración 19

5. Configurar el Firewall de Windows

1. Abre el Firewall de Windows Defender

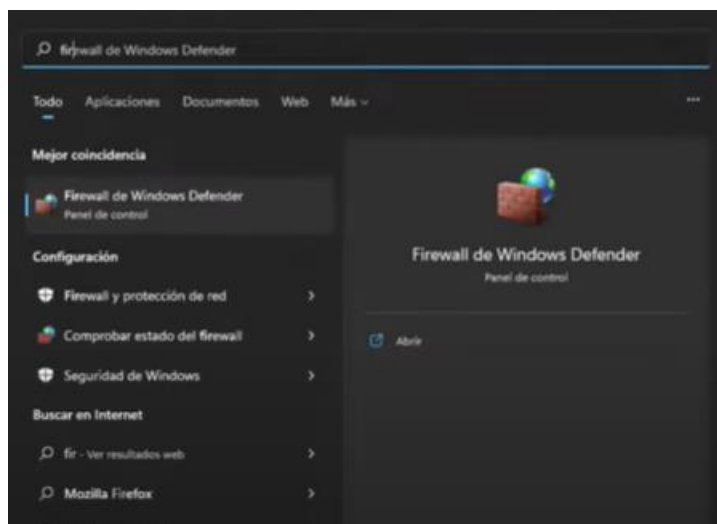


Ilustración 20

2. En el panel izquierdo, selecciona "Reglas de entrada".

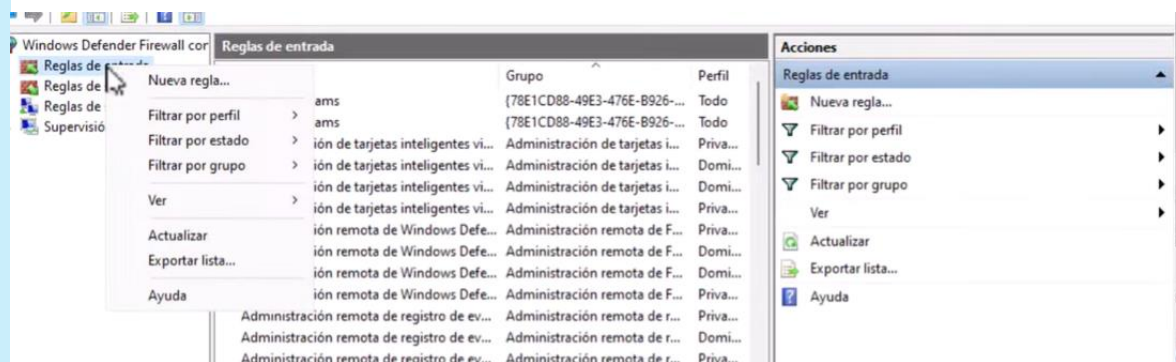


Ilustración 21

3. Haz clic en "Nueva regla" en el panel derecho.

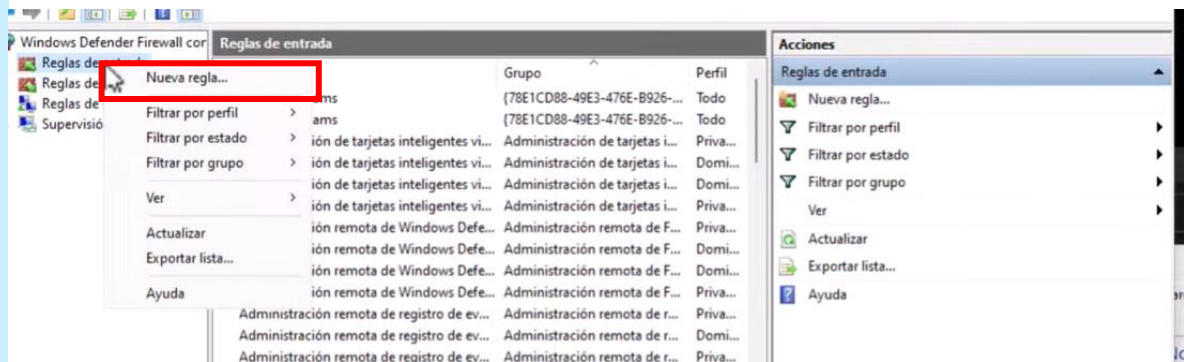


Ilustración 22

4. Selecciona "Puerto" y haz clic en "Siguiente".

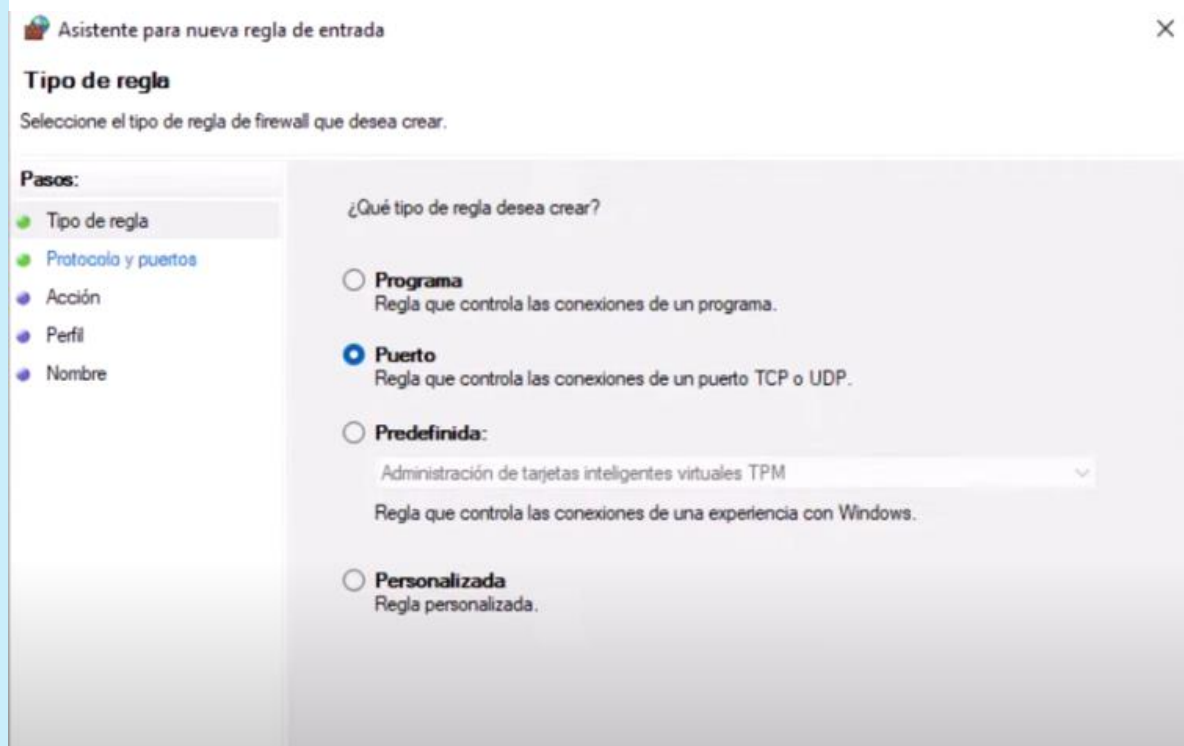


Ilustración 23

5. Selecciona "TCP" y en "Puertos locales específicos" escribe "1433".

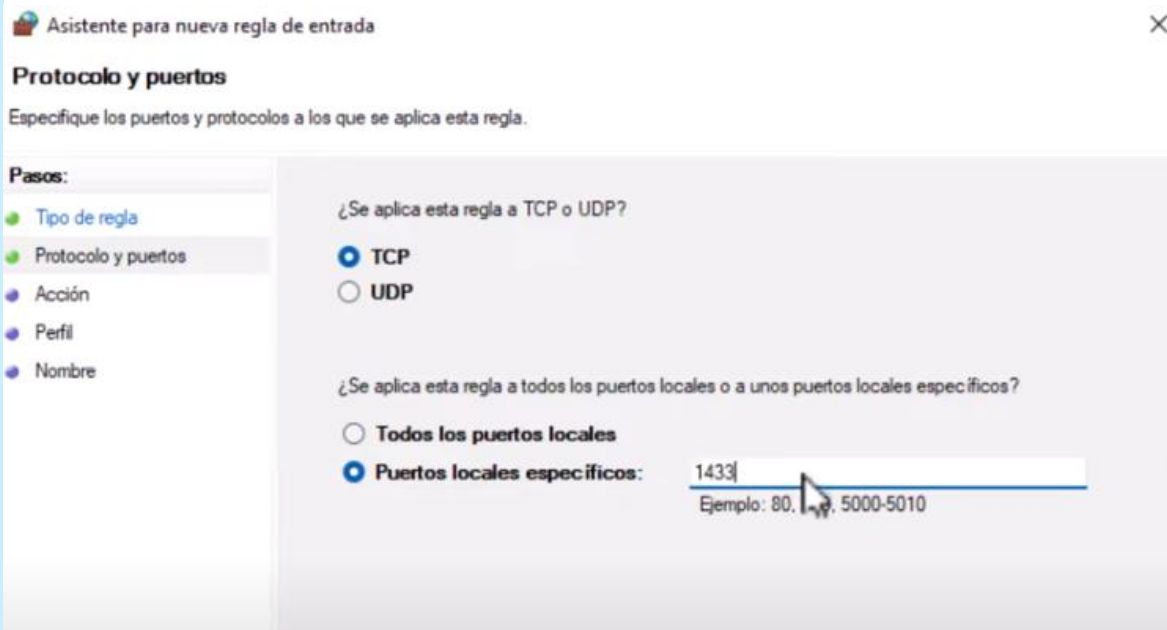


Ilustración 24

6. Haz clic en "Siguiente", selecciona "Permitir la conexión" y sigue hasta finalizar.

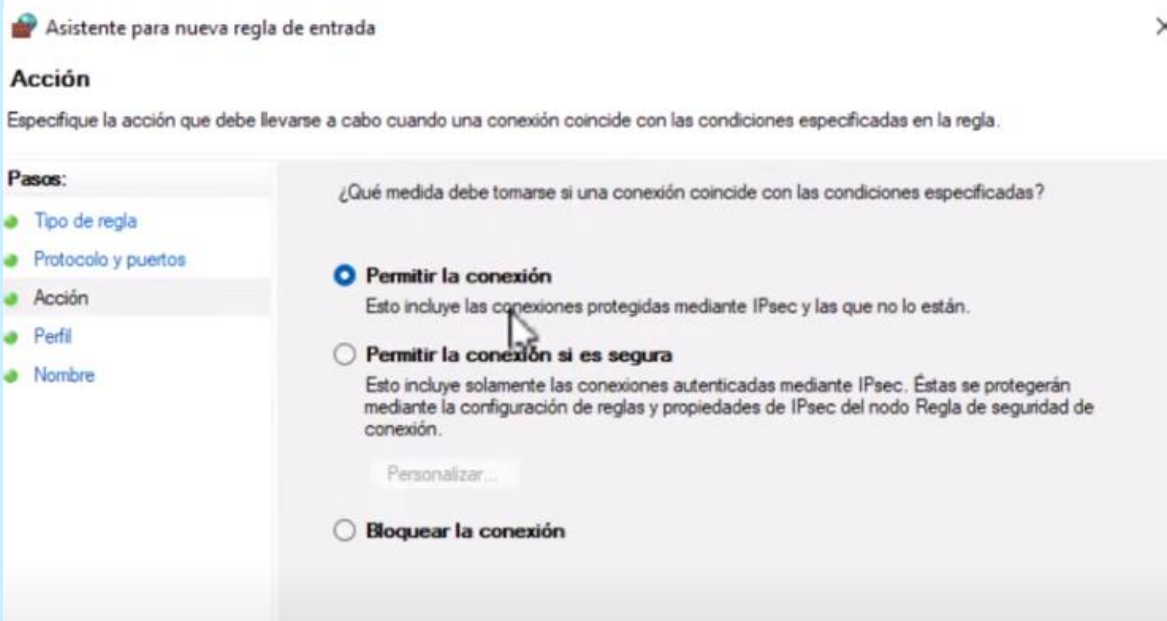


Ilustración 25

7. Escoger el dominio, se quitará el público.

¿Cuándo se aplica esta regla?

☒ **Dominio**
Se aplica cuando un equipo está conectado a su dominio corporativo.

☒ **Privado**
Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de red privada, como una red doméstica o del lugar de trabajo.

☐ **Público**
Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de redes públicas.

Ilustración 26

8. Dale un nombre como "SQL Server Remote Access".

Asistente para nueva regla de entrada

Nombre

Especifique el nombre y la descripción de esta regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

Nombre:
|

Descripción (opcional):
|

Ilustración 27

Crear usuario y base de datos

1. Abre SQL Server Management Studio.

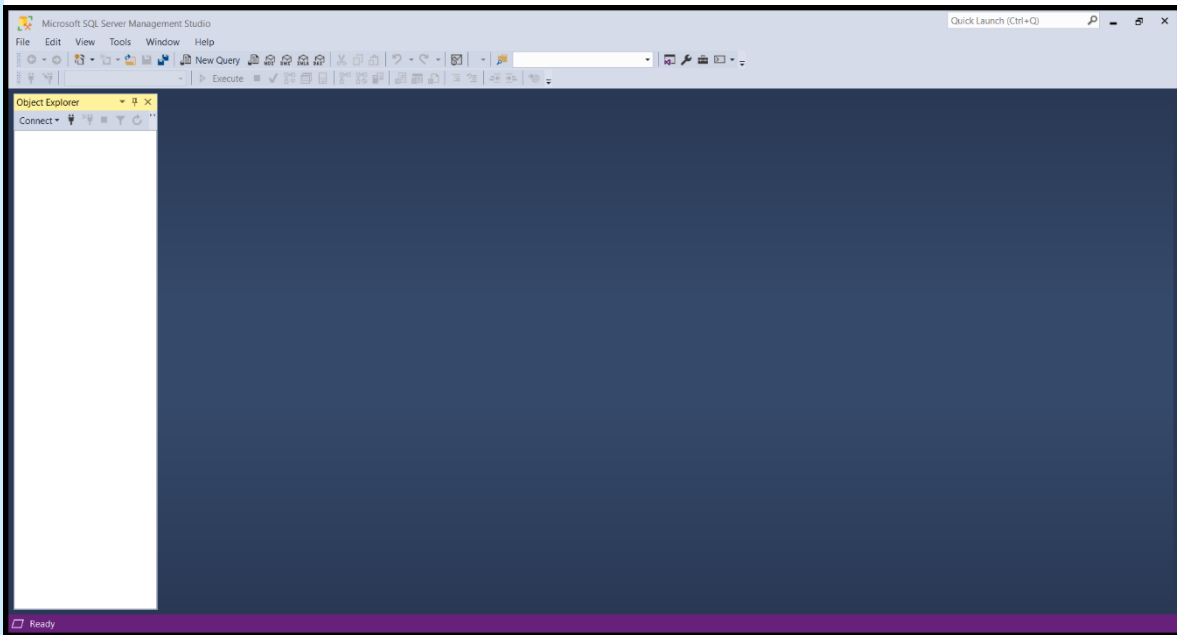


Ilustración 28

2. Conéctate a la instancia local (SQLEXPRESS).

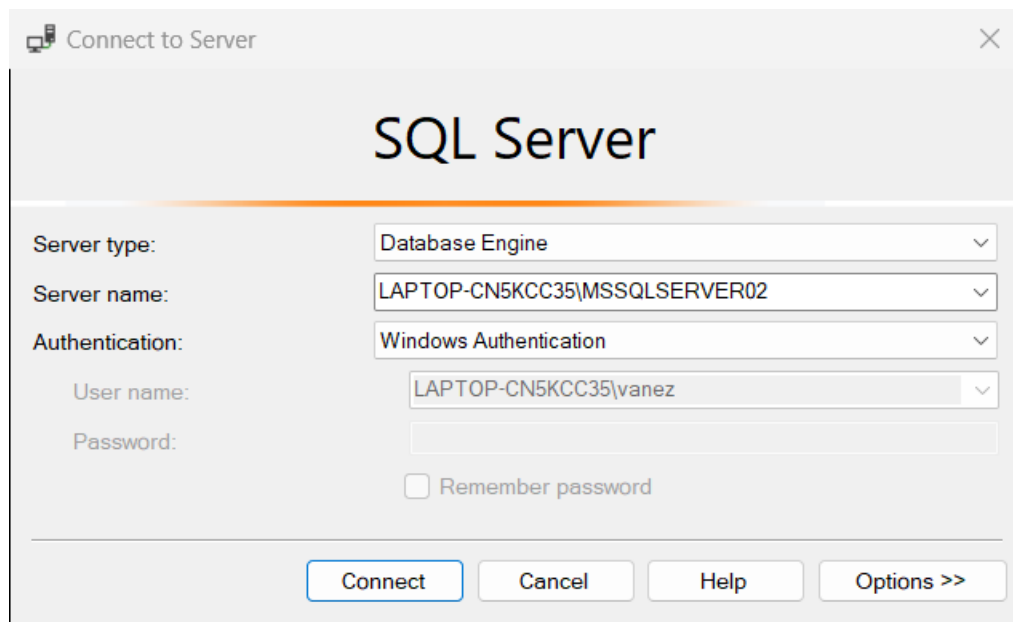


Ilustración 29

Crea una nueva base de datos:

- Haz clic derecho en "Bases de datos" → "Nueva base de datos".

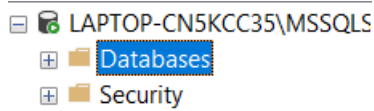


Ilustración 30

- Nombra tu base de datos y haz clic en "Aceptar".

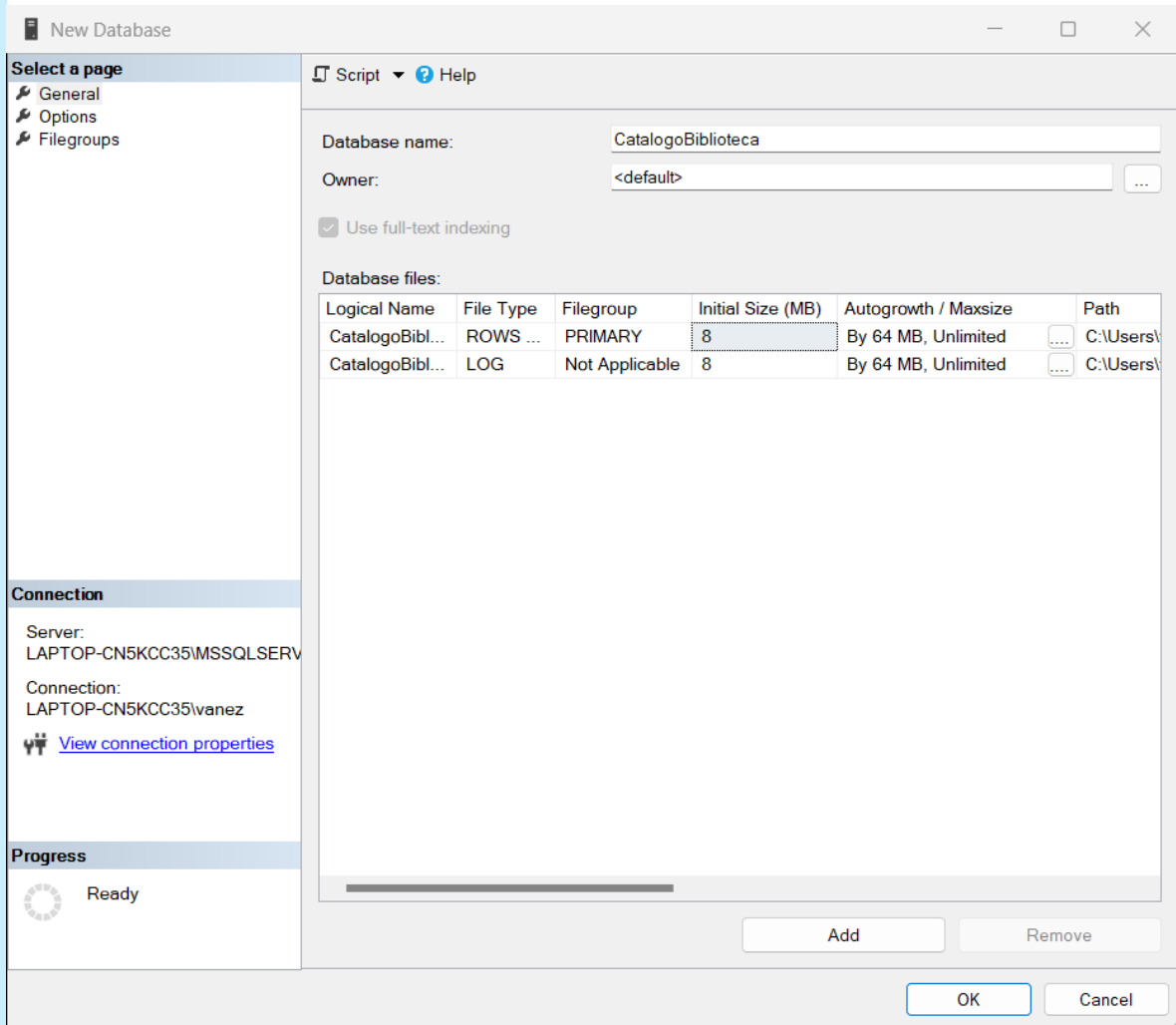


Ilustración 31

Crea un nuevo usuario:

- Expande "Seguridad" → Haz clic derecho en "Inicios de sesión" → "Nuevo inicio de sesión".

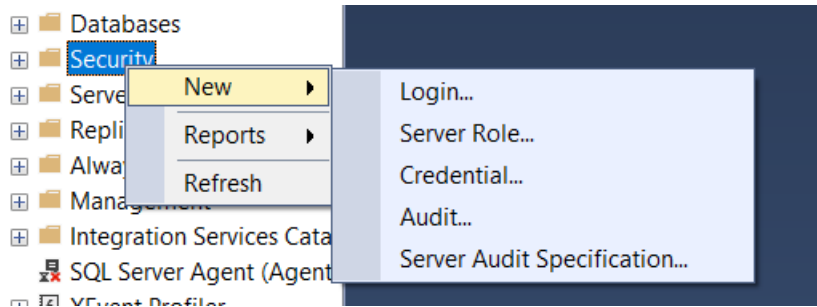


Ilustración 32

- Escribe un nombre de usuario.

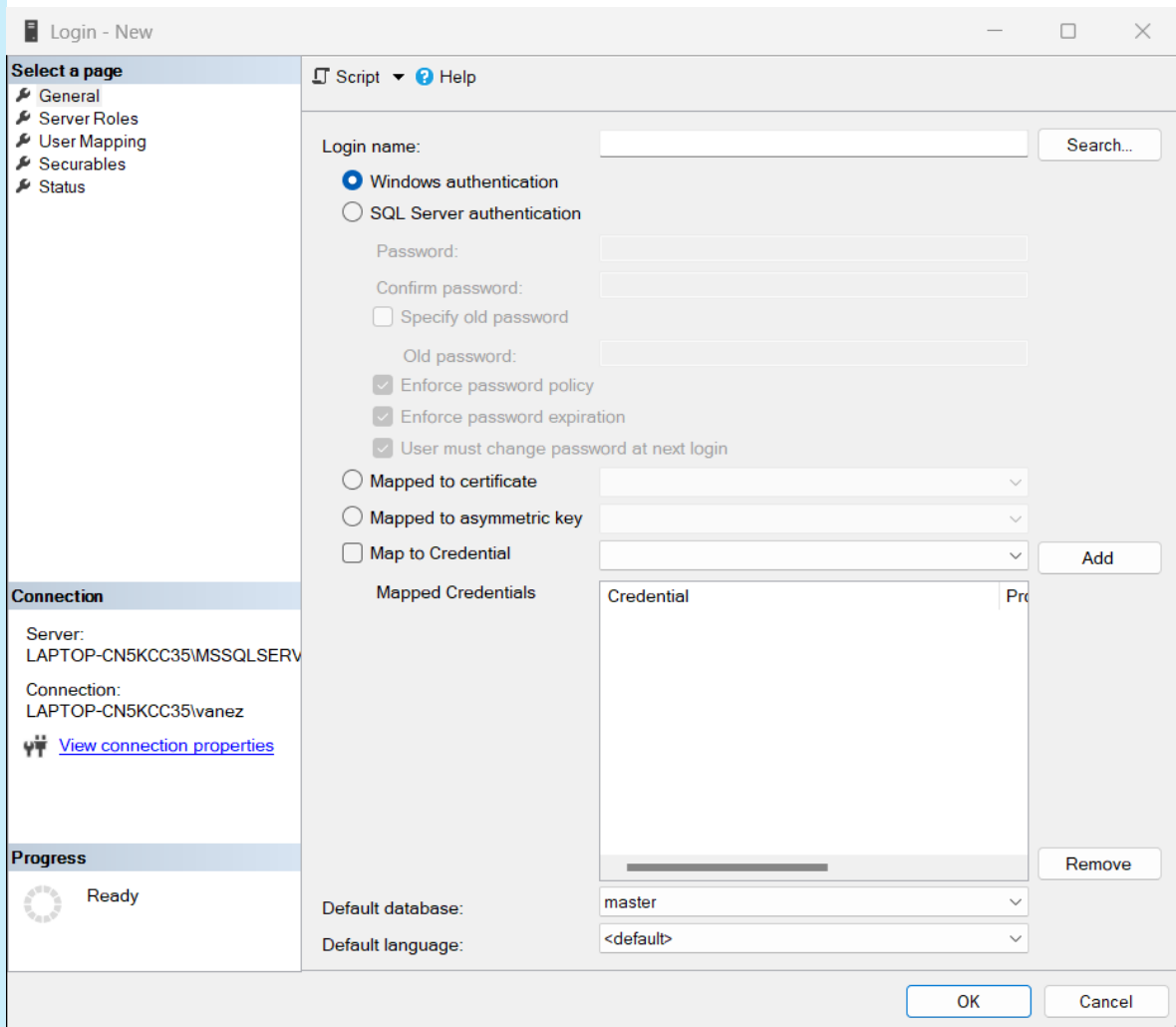


Ilustración 33

- Selecciona "Autenticación de SQL Server".

Login - New

Select a page

- General
- Server Roles
- User Mapping
- Securables
- Status

Script Help

Login name: AdmiENCI Search...

☐ Windows authentication

☒ SQL Server authentication

Password:

Confirm password:

Ilustración 34

- Ingresa y confirma una contraseña.

Login - New

Select a page

- General
- Server Roles
- User Mapping
- Securables
- Status

Script Help

Login name: AdmiENCI Search...

☐ Windows authentication

☒ SQL Server authentication

Password:

Confirm password:

Ilustración 35

- Desactiva "Exigir directivas de contraseña".

Login name: AdmiENCI Search...

☐ Windows authentication

☒ SQL Server authentication

Password:

Confirm password:

☐ Specify old password

Old password:

☒ Enforce password policy

☒ Enforce password expiration

☒ User must change password at next login

Ilustración 36

- En "Página predeterminada", selecciona tu base de datos.

Ready

Default database: master

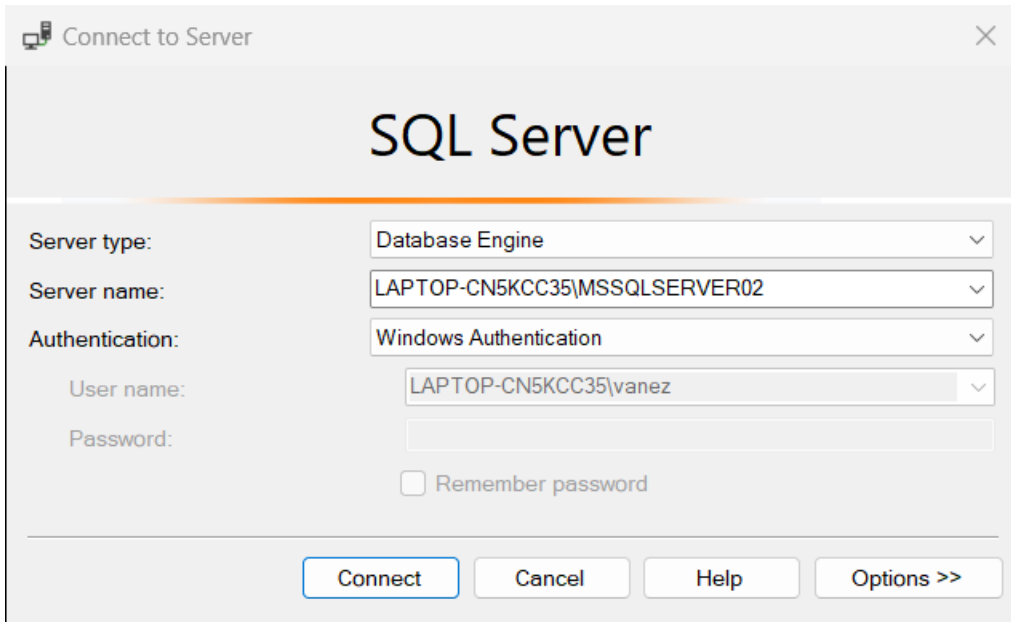
Default language: default

OK Cancel

Ilustración 37

- En "Asignación de usuarios", marca tu base de datos y asigna los roles "db_owner" o los roles específicos que necesites.
- Haz clic en "Aceptar".

Anota la información de conexión



Connect to Server

SQL Server

Server type: Database Engine

Server name: LAPTOP-CN5KCC35\MSSQLSERVER02

Authentication: Windows Authentication

User name: LAPTOP-CN5KCC35\vanez

Password:

☐ Remember password

Connect Cancel Help Options >>

Ilustración 38

- Nombre de la instancia: SQLEXPRESS (USAFI\SQLEXPRESS)
- Dirección IP del servidor: [172.18.117.60]
- Nombre de la base de datos: [Biblioteca]
- Nombre de usuario: [Admin ENC1]
- Contraseña: [USAFI123]

COMPUTADORA 2 (CLIENTE)

1. Instalación de componentes cliente

1. Instala SQL Server Management Studio (SSMS).

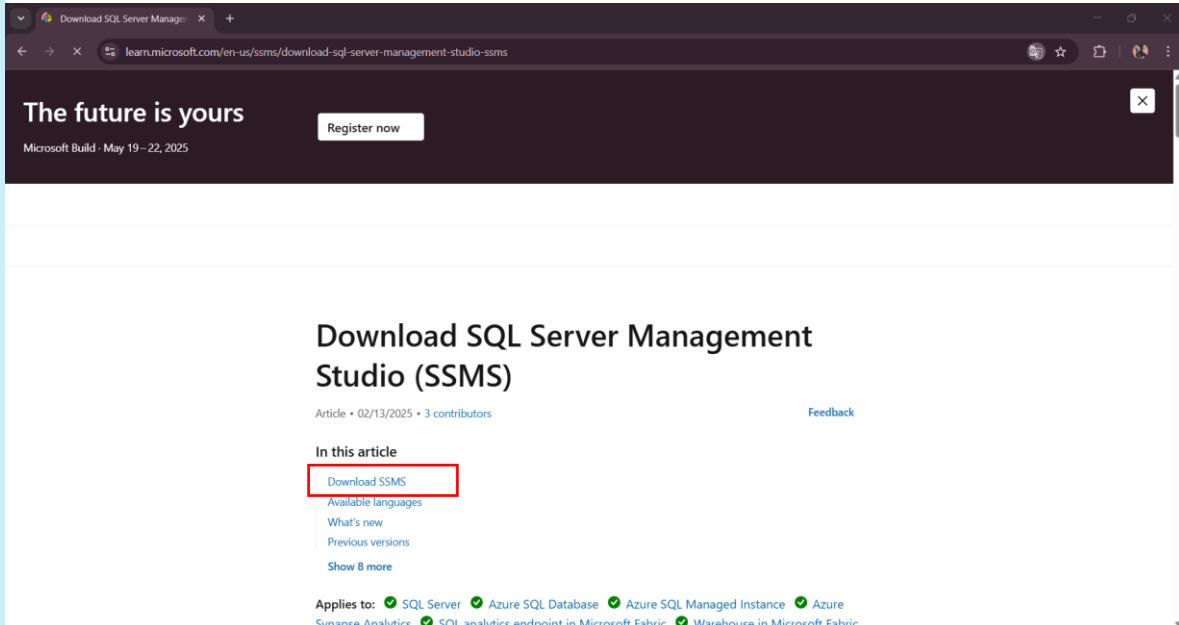


Ilustración 39

2. No es necesario instalar SQL Server Express completo.

Prueba la conexión

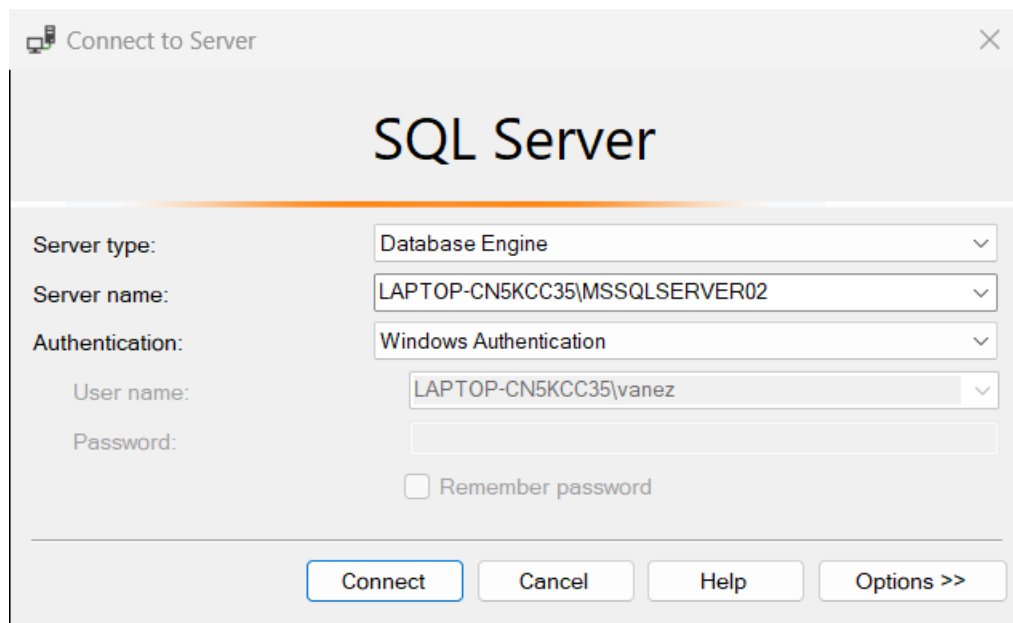


Ilustración 40

1. Abre SSMS.
2. En el diálogo de conexión:
 - Servidor: [IP-COMPUTADORA-1]\SQLEXPRESS
 - Autenticación: Autenticación de SQL Server
 - Usuario: [usuario que creaste]
 - Contraseña: [contraseña que estableciste]
3. Haz clic en "Conectar".

INSTALACIÓN DEL PROYECTO EN AMBAS COMPUTADORAS

1. Instalar el Setup en ambas computadoras

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 Application Files	04/03/2025 01:15 p. m.	Carpeta de archivos	
 CatalogoBiblioteca	04/03/2025 01:15 p. m.	Application Manif...	6 KB
 setup	04/03/2025 01:15 p. m.	Aplicación	566 KB

Ilustración 41

2. Para ejecutar el programa es el CatalogoBiblioteca

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 Application Files	04/03/2025 01:15 p. m.	Carpeta de archivos	
 CatalogoBiblioteca	04/03/2025 01:15 p. m.	Application Manif...	6 KB
 setup	04/03/2025 01:15 p. m.	Aplicación	566 KB

Ilustración 42

3. Para tener acceso en la pestaña de inicio, selecciona CatalogoBiblioteca, Mostrar más opciones, enviar a, escritorio

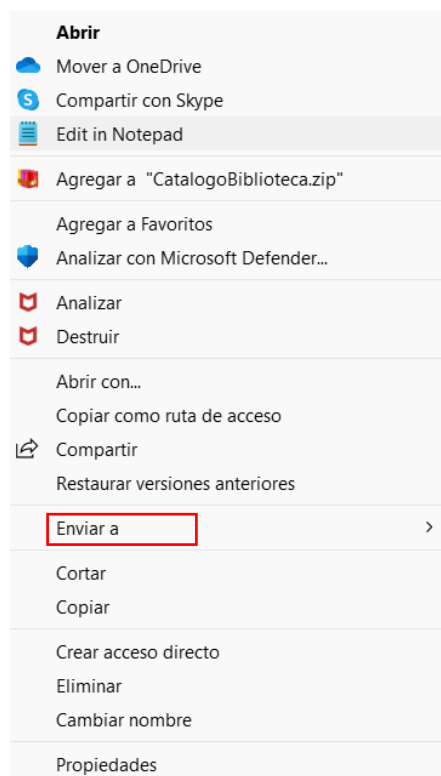


Ilustración 43

Créditos

Imágenes

1. <http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/04/22/ciencias-sociales-y-ciencias-matematicas/>
 - Ilustración: Getty Images
 - Accedido: 8 de enero de 2025
2. <https://ityc.edu.mx/la-educacion-en-mexico-un-pretexto-para-la-reflexion-2/>
 - Fuente: Instituto Técnico y Cultural
 - Accedido: 8 de enero de 2025
3. <https://es.pinterest.com/pin/896216394572003548/>
 - Imagen: DebatePlural
 - Accedido: 8 de enero de 2025
4. <https://lamenteesmaravillosa.com/que-relacion-existe-entre-la-filosofia-y-la-psicologia/>
 - Foto de Skypixel en dreamstime
 - Accedido: 8 de enero de 2025
5. <https://www.educacionrespuntocero.com/recursos/aprender-historia-y-geografia/>
 - Imagen: EDUCACIÓN 3.0 (fuente del artículo)
 - Accedido: 8 de enero de 2025
6. <https://concepto.de/arte-rupestre/>
 - Descripción: Pinturas rupestres mostrando animales salvajes y símbolos abstractos (Cueva de las manos, Argentina)
 - Accedido: 8 de enero de 2025
7. <https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica>
 - Pintura: Ilustración de la Retórica, una de las siete artes independientes, de Pieter Isaacs
 - Accedido: 8 de enero de 2025
8. <https://columnadigital.com/los-avances-revolucionarios-de-la-astronomia/>
 - Foto: ESO
 - Artículo por: Redacción
 - Accedido: 8 de enero de 2025

Iconos

1. **Ícono de Usuario:**
 - Fuente: [Flaticon](#)
 - Icono: [User](#)
2. **Ícono de Menú (Burger Bar):**
 - Fuente: [Flaticon](#)
 - Icono: [Burger Bar](#)

3. Ícono de Desbloquear (Unlock):

- Fuente: [Flaticon](#)
- Icono: [Unlock](#)

4. Ícono de Manual/Libro:

- Fuente: [Flaticon](#)
- Icono: [Manual Book](#)

5. Ícono de Botón de Regresar (Back Button):

- Fuente: [Flaticon](#)
- Icono: [Back Button](#)

6. Ilustración de Marketing Branding:

- Fuente: [Freepik](#)
- Ilustración: [Illustration marketing branding](#)